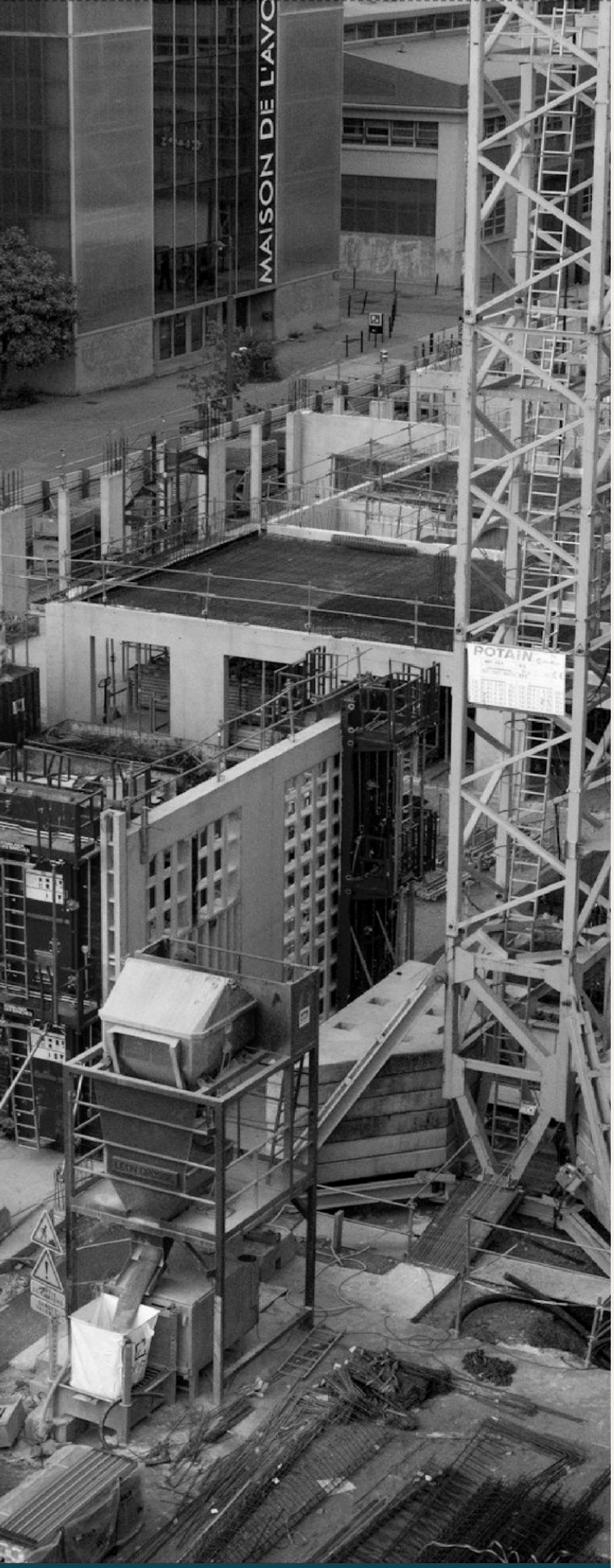
היחידה ללימודי חוץ
OASIS CAPITAL ISRAEL

קורס
בקר אתר

מומחה הטמעת מערכות בקרה בענף הבנייה, התשתיות והתת־קרקע

הכשרה מקצועית בשיתוף האב טק וחברת Smart Site

בקרת בטיחות באתרי בנייה, יחד עם מערכות ניטור, בינה מלאכותית ודשבורד חכם. לומדים לזהות סיכונים בשטח, לנהל התראות ולעקוב אחר הטיפול בליקויים, במערכת דיגיטלית משותפת ליזם ולבעלי התפקידים באתר.



16
נושאי לימוד

3 יחידות לימוד
+
4 שלבי התנסות מעשית

התפקיד

בקרה באתר בנייה: מהממצא בשטח ועד התיקון המאומת.

בקר האתר פועל בממשק עם המזמין, היזם ובעלי התפקידים באתר. במסגרת התפקיד המוגדר לו הוא מבצע בקרות, מאתר ליקויים, מתריע על סיכונים ומתעד את הטיפול בהם.

ארבע הפעולות של בקר האתר

בקרות
מבצע בקרות באתר, בסיור ובמערכות הניטור.

איתור
מאתר ליקויים וחריגות מהנהלים.

התרעה
מתריע על סיכונים לגורם האחראי.

תיעוד
מתעד את הטיפול עד לסגירה מאומתת.

רקע ומטרת הקורס

אתר בנייה משתנה לאורך יום העבודה.

אזורי פעילות נפתחים ונסגרים, צוותים מתחלפים ומתבצעות עבודות במקביל. לצד סיורים ובדיקות מקצועיות, מערכות צילום, חיישנים וכלי ניתוח נתונים מרחיבים את תמונת המצב ועוזרים לזהות חריגות מוקדם יותר. הקורס מחבר בין הידע הבטיחותי לבין היכולת להפעיל מערך בקרה טכנולוגי ולהפוך ממצאים לפעולות מתועדות בשטח.

רצף הטיפול בהתראה

- **זיהוי** — מצלמה, חיישן או סיור מאתרים חריגה.
- **אימות** — בודקים שההתראה נכונה לפני פעולה.
- **דיווח** — ניתוב לגורם המתאים, לפי רמת החומרה.
- **פעולה** — הגורם המטפל מתקן ומעדכן סטטוס.
- **מעקב** — בדיקה חוזרת ותיעוד הסגירה.

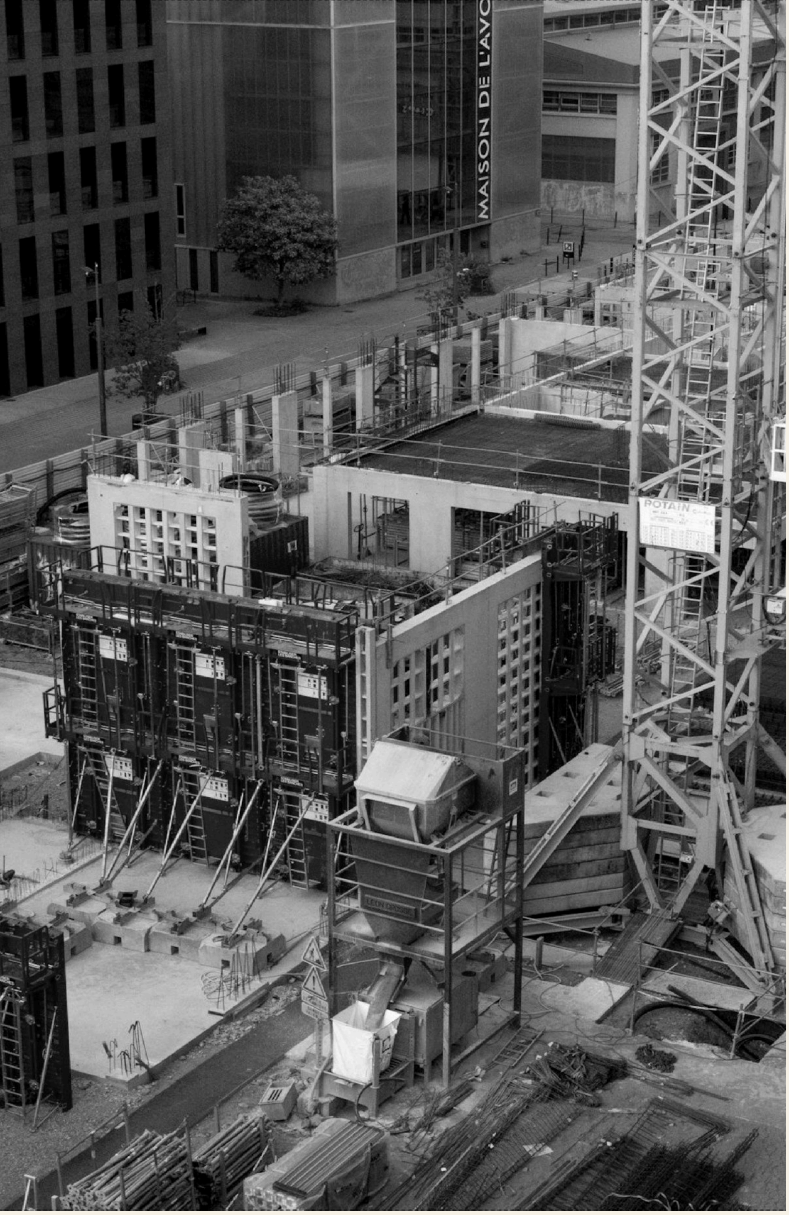
ואם אין אישור קבלה? האירוע מוסלם לפי זמני התגובה שהוגדרו, עד שהסיכון מטופל.

1
תוכנית בקרה משולבת
בונים תוכנית וממפים את האזורים שדורשים ניטור.

2
התראות ונהלי תגובה
מגדירים התראות, זמני תגובה והסלמה.

3
דשבורד ודוח בקרה
מפעילים דשבורד, מפיקים דוח ועוקבים אחר ליקויים.

4
התאמת הטכנולוגיה
בודקים התאמה לתנאי האתר ומזהים את מגבלותיה.



קהל היעד ותנאי הקבלה

למי הקורס מתאים?

הקורס מיועד לאנשי מקצוע מענף הבנייה, בעלי השתלמות ענפית בבנייה, שרוצים להרחיב את יכולות הבקרה שלהם ולשלב כלים טכנולוגיים בעבודה באתר.

- **מהנדסים אזרחיים** מענף הבנייה.
- **הנדסאים** שעובדים באתרי בנייה ותשתיות.
- **ממוני בטיחות** שרוצים לשלב ניטור טכנולוגי בבקרה.
- בעלי השתלמות ענפית בבנייה שרוצים להוביל **הטמעה של מערכות בקרה** אצל יזמים.

תנאי קבלה:

תנאי הקבלה וההתאמה לתפקיד ייבחנו בהתאם לדרישות המסלול ולדרישות החלות על התפקיד המבוקש. המערכות הטכנולוגיות תומכות בשיקול הדעת המקצועי ואינן מחליפות אותו. השתתפות בקורס אינה כשלעצמה מעניקה מינוי סטטוטורי, ואינה מחליפה הסמכה הנדרשת לתפקיד אחר.

הגופים השותפים לקורס

הקורס נבנה בשיתוף שלושה גופים: מוסד הכשרה, מרכז להטמעת טכנולוגיות וחברה שמפתחת פתרונות בקרה לאתרי בנייה.

01 היחידה ללימודי חוץ

רשת מכללות ובית הספר לבניין הגדול בישראל. היחידה פועלת בהיקף רחב בענפי הבנייה והתשתיות, מפעילה את כל מערך הבחינות לגיוס עובדים לענף הבנייה ברחבי העולם, ומבצעת עבור משרד הביטחון עשרות הכשרות בתחום הבנייה והתשתיות. פעילותה מפוקחת על ידי האגף להכשרות מקצועיות של משרד העבודה, והיקף הפעילות מחבר אותה לצורכי הענף, לדרישות המקצועיות ולתהליכי קליטה ופיתוח של כוח אדם.

02 האב טק

מרכז להטמעת טכנולוגיות בענף הבנייה, המחבר בין צורכי השטח, חברות טכנולוגיה וגורמי הענף. תחומי פעילותו כוללים רובוטיקה, רחפנים, מערכות דאטה וטכנולוגיות בקרה. המרכז פועל בשותפות היחידה ללימודי חוץ, הקרן לעידוד ענף הבנייה, התאחדות קבלני השיפוצים והסתדרות ענף עובדי הבנייה והתשתיות. כך בחינת הטכנולוגיות והטמעתן קשורות לצורכי הביצוע, לבטיחות באתר ולשימוש המעשי של בעלי התפקידים.

בקורס: לימוד תהליכי הטמעה של כלי ניטור ובקרה, והיכרות עם חיבור לחמ"ל בקרה לאומי

03 חברת SmartSite

חברה טכנולוגית לענף הבנייה, שנוסדה בשנת 2016 ומתמקדת בפיתוח ובהטמעת פתרונות המבוססים על נתוני שטח בזמן אמת. פתרונותיה נועדו לשפר את הפרודוקטיביות, את יכולת התכנון ואת הבקרה התפעולית באתר, באמצעות חיבור בין ציוד, עובדים, תנועת חומרים ומערכות ניהול.

תחומי הפעילות של האב טק

- רובוטיקה
- רחפנים
- מערכות דאטה
- טכנולוגיות בקרה

בקורס בקר האתר, הבקרה באתר משתלבת **במערך מידע משותף** לבקר, ליזם ולגורמים המטפלים בממצאים.

השותפים

SmartSite: ניהול אתר שמבוסס על נתונים

הגישה של החברה מבוססת על התאמת הטכנולוגיה לאופן שבו האתר פועל בפועל: איסוף נתונים, זיהוי צווארי בקבוק והשוואה בין התכנון לביצוע. מערכותיה משלבות רכיבים אלחוטיים, ניטור מרחוק, כלי ניתוח נתונים וחבילות בינה מלאכותית, בהתאם למוצר ולתצורה המותקנת.

2016
שנת הייסוד

6
מדינות פעילות

1,600+
מעליות בנייה

הנתונים לפי החברה.

מוצרי החברה

מוצר	תיאור
SmartHoist	ניהול מעליות בנייה: קריאה ושליטה אלחוטית בין קומות למפעיל, ניטור ביצועים וכלים לתיאום הנסיעות. בחבילות הרחבה: תכנון הזמנות, וידאו, זיהוי תנועת עובדים ומעקב אחר חומרים.
SmartMastclimber	מעקב אחר פעילות במות עבודה מטפסות, וקישור הפעילות להתקדמות עבודות החזית, לזיהוי פערים ועיכובים.
SmartCrane	בקרת פעילות מנופים: מדידת זמן פעילות לעומת זמן המתנה, וזיהוי הזדמנויות לשיפור ניצול הציוד.
SmartWorker	מעקב אחר כוח אדם בזמן אמת, כולל ספירת עובדים לפי קומה ושעה, והשוואת הנוכחות לתוכנית העבודה.
SmartLogistics	תכנון ותיאום תנועת חומרים ואספקות באתר, כולל הזמנת חלונות אספקה ותיאום בין ספקים וקבלני משנה.

החיבור לקורס

היכרות עם פתרונות SmartSite מחברת את הלומדים לניהול אתר שמבוסס על נתונים: הבנת המידע הנאסף, קריאת דשבורדים, איתור חריגות ומעקב אחר ביצוע. בחירת המערכות והיכולות שיודגמו תותאם לתצורת ההטמעה ולמטרות הלימוד.

תוכנית הלימודים

3 יחידות לימוד, ומשם לשטח

התוכנית בנויה מהבסיס המקצועי, דרך הטכנולוגיות ועד ניהול הבקרה בדשבורד, ומסתיימת בהטמעה ובהתנסות מעשית.

יחידה		היקף
1	**הבסיס המקצועי לבקרה באתר** תפקידים וממשקי עבודה · תקנות ונהלים · תוכנית הבטיחות וקריאת תוכניות · איתור סיכונים ותכנון הבקרה · תיעוד ומעקב אחר תיקון ליקויים	5 נושאים
2	**טכנולוגיות לזיהוי סיכונים ולאכיפת נהלים** גידור ופתחים · ציוד מגן אישי · הנפות מסוכנות · נהלים והרשאות · פתרונות המיושמים בעולם · התאמת הטכנולוגיה לאתר	6 נושאים
3	**ניהול הבקרה באמצעות דשבורד חכם** התראות בזמן אמת · ציון בטיחות · דוחות בקרה אונליין · חיבור לחמ"ל בקרה לאומי · ניהול מידע והרשאות	5 נושאים
4	**הטמעה, התנסות מעשית ופרויקט מסכם** סיור ובקרה באתר · תרגול אירועי בקרה · הפעלת הדשבורד וחמ"ל הבקרה · פרויקט מסכם	4 שלבים

למה ללמוד אצלנו

סיור באתר בנייה
מחבר בין איתור המפגע בשטח לבין הדיווח, התיעוד והמעקב במערכת.

תרגול בסביבת בקרה דיגיטלית
דשבורד, התראות ודוחות, על תרחישים מהשטח.

חיבור לחמ"ל בקרה לאומי
היכרות עם חמ"ל הבקרה של האב טק.

הדגמות מערכות
מצלמות חכמות, חיישנים, רחפנים ומערכות SmartSite.

תיק עבודה אישי
שישה תוצרים שממחישים את החיבור בין השטח למערכת.

שלושה שותפים
מוסד הכשרה, מרכז הטמעה וחברת טכנולוגיה, בקורס אחד.



הבסיס המקצועי לבקרה באתר

מה הבקר צריך לדעת לפני שמחברים מצלמה אחת: התפקיד, התקנות, תוכנית הבטיחות, הסיכונים והתיעוד.

01 תפקידים וממשקי עבודה

תפקיד הבקר, מעמדו וגבולות אחריותו; ממשקי עבודה עם מזמין העבודה, היזם, מבצע הבנייה, מנהל האתר, מנהל העבודה וממונה הבטיחות; הגדרת גורם אחראי לכל ממצא, ודרך העברת הדיווח וההסלמה.

02 תקנות ונהלים

מסגרת תקנות הבטיחות בעבודות בנייה והעדכונים הרלוונטיים; אחריות מקצועית ומשפטית, חובות דיווח ותיעוד, והקשר בין דרישות הבטיחות לבין נוהלי העבודה באתר.

03 תוכנית הבטיחות וקריאת תוכניות

קריאת תוכניות בטיחות, הבנת חלוקת האתר לאזורים ולשלבי עבודה, זיהוי חריגות והתאמת הבקרה לפעילות המתבצעת. חיבור בין תוכנית הבטיחות לבין רשימות תיוג דיגיטליות ומפת הסיכונים באתר.

04 איתור סיכונים ותכנון הבקרה

זיהוי והערכת סיכונים, הבחנה בין רמות סיכון והגדרת סדרי עדיפויות לטיפול; תכנון תדירות ביקורים ובדיקות לפי מאפייני האתר, שלב הביצוע והממצאים; שילוב סיור פיזי עם ניטור טכנולוגי.

05 תיעוד ומעקב אחר תיקון ליקויים

מילוי רשימות תיוג וטפסי דיווח, תיעוד תמונות ומיקום, שיוך אחריות וקביעת מועד טיפול; בדיקה חוזרת של ממצא ותיעוד סגירתו.

כולל: הסיכונים המקצועיים של תיעוד חסר, או של סגירת ממצא ללא אימות

טכנולוגיות לזיהוי סיכונים ולאכיפת נהלים

01 בקרה על גידור ופתחים

זיהוי כשלים בגידור היקפי ובגידור בתוך האתר, בקומות, בגג ובמרפסות; מעקב אחר מעקות, פתחים, קצוות ומחסומים שהוסרו או השתנו. תכנון כיסוי במצלמות ובסיורים דיגיטליים, סימון אזורי סיכון והשוואת המצב בפועל למפת הבקרה. תרגול פתיחת ממצא, צירוף ראיה והעברת התראה לבדיקה בשטח.

02 בקרה על ציוד מגן אישי

מערכות ראייה ממוחשבת לבקרת ציוד מגן אישי, בדגש על קסדות ואפודים. הגדרת אזורים וכללי זיהוי לפי סוג הפעילות; התמודדות עם הסתרה, תאורה לקויה, צפיפות עובדים וזיהוי שגוי; אימות התראה לפני פעולה ומעקב אחר חריגות חוזרות.

03 בקרה על הנפות מסוכנות

הגדרת אזורי הנפה ואזורים אסורים לכניסה, איתור נוכחות אנשים בסביבת מטען תלוי, ובקרת הפרדה בין מסלול המטען לעובדים. שילוב צילום, חיישנים ונתוני ציוד כשהם זמינים, לצד בדיקות מקצועיות ונהלי הנפה. תרגול דיווח על חריגה, תיעוד והסלמה לבעל התפקיד המוסמך.

04 בקרה על נהלים והרשאות

תרגום נהלי האתר לכללי בקרה דיגיטליים: כניסה לאזורים מוגבלים, הפרדה בין הולכי רגל לכלים, עבודה בגובה ותנאים לפתיחת משימה. רשימות תיוג, אישורים דיגיטליים, מערכות בקרת גישה וחיישני קרבה, בתוך תהליך תגובה שכולל אחריות, תיעוד ובדיקה חוזרת.

05 פתרונות המיושמים בעולם

מקרי שימוש של מצלמות חכמות, ניתוח וידאו, חיישנים, מערכות מיקום, יישומי מובייל ורחפנים. כל פתרון נבחן לפי ראיות ליישום בשטח, סוג הסיכון שהוא מזהה, התאמה לתנאי האתר, דיוק, זמינות, עלות ויכולת חיבור למערכת הבקרה.

06 התאמת הטכנולוגיה לאתר

תכנון מיקומי צילום וחיישנים, מיפוי שטחים לא מכוסים, בדיקות קליטה ותקשורת, הגדרת התרעות שווא ובדיקות קבלה לפני שימוש שוטף.

גם: מתי הטכנולוגיה לא יכולה לקבוע תקינות (חוזק גידור, התאמת ציוד מגן) ונדרשת בדיקה בשטח



יחידה 3

ניהול הבקרה באמצעות דשבורד חכם

מקימים ומנהלים סביבת בקרה להטמעה אצל היזם ובעלי העניין באתר. הדשבורד מרכז מפת אזורים, ממצאים פתוחים, רמת חומרה, גורם מטפל, מועד יעד, סטטוס טיפול וראיות לסגירה. לכל בעל תפקיד מוגדרת גישה לפי אחריותו.

01 התראות בזמן אמת

הגדרת תנאים להפעלת התראה, סיווג חומרה וניתוב לגורם המתאים. תרגול רצף הטיפול: זיהוי, אימות, דיווח, פעולה ומעקב. זמני תגובה והסלמה כשאין אישור קבלה או כשסיכון לא טופל, כולל איתור השבתה של מצלמה, חיישן או תקשורת.

02 ציון בטיחות לאורך שעות הפעילות

מדד בטיחות מתעדכן לפי חומרת הממצאים, משך הזמן שהם פתוחים, הישנות חריגות והתקדמות התיקון. מגמות לפי שעה, אזור וסוג פעילות, לצד חיווי על היקף הכיסוי וזמינות הנתונים.

הציון הוא כלי ניהולי: העדר זיהוי אינו הוכחה להעדר סיכון

03 דוחות בקרה אונליין

דוח שכולל פרטי אתר ובקרה, מועד, אזור, תיאור ממצא, תמונות, רמת סיכון, גורם אחראי, פעולות נדרשות וסטטוס טיפול. דוחות סיור ודוחות תקופתיים, הפצה לבעלי הרשאה, ושמירת היסטוריה של דיווחים, תגובות ושינויים.

04 חיבור לחמ"ל בקרה לאומי

היכרות עם חיבור לשירות חמ"ל בקרה לאומי, בשיתוף חמ"ל הבקרה של האב טק. תרגול העברת תמונת מצב והתראות, אימות מרחוק, תיאום עם הצוות באתר ומעקב אחר הטיפול. היקף השירות וזמני התגובה יוגדרו במסגרת ההתקשרות וההטמעה באתר.

05 ניהול מידע והרשאות

הרשאות צפייה ועריכה ליזם, לבקר ולבעלי תפקידים נוספים; שמירת תיעוד, ניהול גרסאות ואבטחת גישה. התאמת איסוף הצילום והמידע לצורכי הבקרה, ומדיניות שימוש ושמירה לפי הדרישות החלות על האתר.

הטמעה אצל היזם, התנסות מעשית ופרויקט מסכם

מתכננים. מטמיעים. משפרים.

מתכננים — מיפוי צורכי האתר, בחירת פתרונות, תכנון פיילוט והגדרת מדדי הצלחה.

מטמיעים — התאמת הדשבורד לתוכנית הבטיחות, והדרכת המשתמשים.

משפרים — בדיקת איכות נתונים, זמינות, זמן טיפול והתרעות שווא, ושיפור לפי ממצאי הפיילוט.

התנסות מעשית ופרויקט מסכם

01 סיור ובקרה באתר

מיפוי אזורי עבודה וסיכון, בדיקת גידור וציוד מגן, בחינת אזורי הנפה וזיהוי חריגות מנהלים. המשתתפים ממלאים טופס בקרה דיגיטלי, מתעדים ממצאים וקובעים גורם מטפל, דחיפות ומועד בדיקה חוזרת.

02 תרגול אירועי בקרה

תרחישים של הסרת גידור במרפסת, עובד ללא קסדה, כניסה לאזור הנפה וחריגה מנוהל עבודה. בכל תרחיש מתרגלים אימות, דיווח, הסלמה ומעקב, כולל התרעת שווא או ניתוק תקשורת.

03 הפעלת הדשבורד וחמ"ל הבקרה

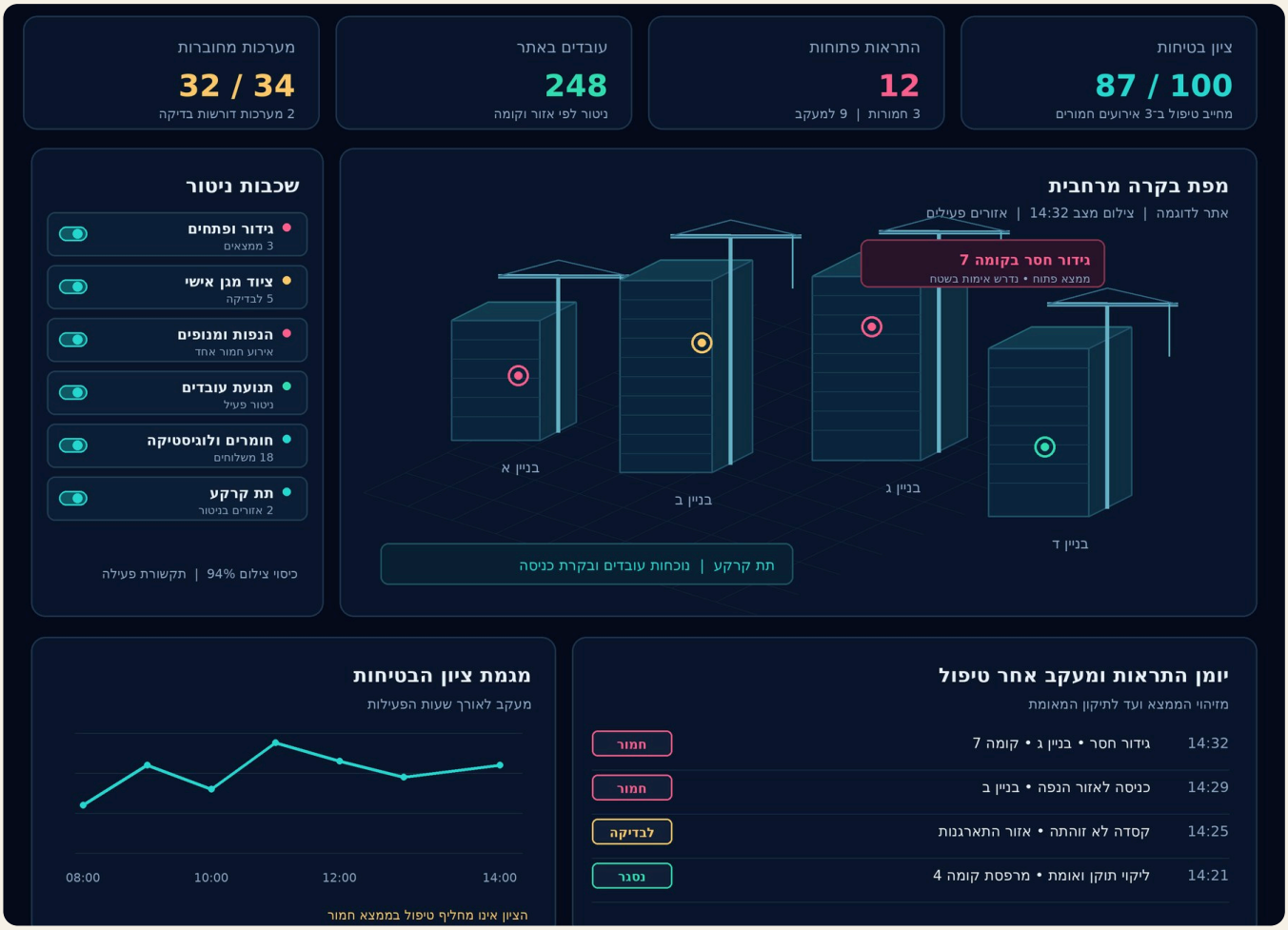
הגדרת משתמשים והרשאות, פתיחת ממצאים, ניהול משימות וסטטוסים, צפייה במגמות ציון הבטיחות והפקת דוח אונליין. העברת אירוע לחמ"ל וקבלת עדכון מהגורם המטפל, עד לאימות סגירת האירוע.

04 פרויקט מסכם

תוכנית בקרה טכנולוגית לאתר נבחר או לתרחיש אתר: מפת סיכונים, פתרונות ניטור, אזורי כיסוי ומגבלות, כללי התראה, חלוקת אחריות, תהליך תגובה, מבנה דשבורד ומדדי הצלחה להטמעה.

כך נראה דשבורד של בקר אתר

מפת האתר, מדדי בטיחות, שכבות ניטור ויומן התראות, בתצוגה משותפת לבקר וליזם.



רצף הסטטוסים של אירוע

1	2	3	4	5
חדש	בבדיקת אימות	בטיפול	ממתין לבדיקה חוזרת	נסגר

כרטיס האירוע מציג תמונה או קטע תיעוד, מיקום, חומרה, היסטוריית פעולות ומועד יעד. סגירה כוללת ראיה לתיקון ואישור של הגורם הבודק.

ההמחשות בידיעון מוצעות למבנה המערכת ולתהליכי העבודה בקורס. שמות האתרים, הנתונים, הציונים וזמני התגובה הם נתוני דוגמה, ואינם צילומי מסך של מוצר קיים או התחייבות ליכולות מוצר של Smart Site.

היחידה ללימודי חוץ
OASIS CAPITAL ISRAEL

מהתראה בשטח ועד דוח סגור

תצוגה תפעולית לבקר ולגורמים המטפלים: סינון לפי דחיפות, אחראי, זמן פתיחה, אזור, וממצאים שחלף מועד הטיפול בהם.

יומן התראות ומעקב אחר טיפול

שעה	התראה	אחראי	סטטוס	פעולה הבאה
10:14	גידור חסר בקומה 7	מנהל העבודה	אומת בשטח	מעקב אחר תיקון
10:18	קסדה לא זוהתה	בקר האתר	בבדיקה	אימות צילום וסיור
10:21	כניסה לאזור הנפה	גורם מוסמך באתר	בטיפול	בדיקת פינוי האזור
10:25	מצלמת גג נותקה	אחראי מערכת	תקלה פתוחה	בדיקת חיבור

חמ"ל לניהול מספר אתרים

אתר	ציון	אירועים חמורים	זמינות ניטור
מגדל א	78	3	90%
מתחם ב	91	0	100%
פרויקט ג	69	5	80%

מדדי ביצוע לדוגמה: זמן עד אישור קבלת התראה, זמן עד תחילת טיפול, שיעור ממצאים שנסגרו לאחר אימות, חריגות שחזרו באותו אזור, זמינות המערכות והיקף התרעות השווא.

דוח בקרה אונליין · אירוע 1042

אתר ומיקום	מגדל א, קומה 7, מרפסת מזרחית
מועד הזיהוי	10:14
תיאור הממצא	פער בגידור באזור פעילות
מקור הממצא	התראה ממערכת צילום, ואימות בסיור
רמת חומרה	חמורה
גורם מטפל	מנהל העבודה, לפי נוהל האתר
תיעוד לסגירה	צילום לאחר תיקון ואישור בדיקה חוזרת

בתרגול

המשתתפים מגדירים את שדות הדשבורד, בונים כללי התראה ומפיקים דוח מתוך כרטיס האירוע. הם מתנסים בניתוב מידע בין האתר לחמ"ל, ובבדיקת שלמות התיעוד עד לסגירת הממצא.

היחידה ללימודי חוץ
OASIS CAPITAL ISRAEL

לומדים בכיתה, מתרגלים במערכת, ובודקים בשטח.

לימוד מקצועי
תפקיד, תקנות, תוכניות וסיכונים.

הדגמות מערכות
מצלמות, חיישנים ופתרונות SmartSite.

ניתוח אירועים
תרחישים מהשטח, כולל התרעות שווא.

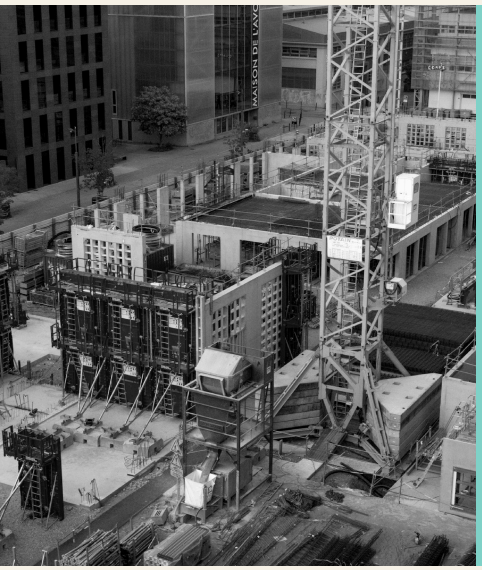
סביבת בקרה דיגיטלית
דשבורד, התראות ודוחות אונליין.

סיור באתר בנייה
מהמפגע בשטח לדיווח ולתיעוד.

פרויקט מסכם
תוכנית בקרה טכנולוגית לאתר.

הערכת הידע והמיומנויות

הבנת התפקיד	תפקיד הבקר, גבולות האחריות והסיכונים באתר.
זיהוי ותיעוד	איכות הזיהוי והתיעוד של הממצאים.
הפעלת כלי הבקרה	דשבורד, התראות ודוח בקרה.
בחירת תגובה	תגובה מתאימה לממצא, כולל דיווח והסלמה.
מעקב אחר אירוע	משלב הזיהוי ועד לתיקון המאומת. רכיב שנבחן במיוחד.
פרויקט מסכם	הצגת תוכנית הבקרה הטכנולוגית.



תוצרי ההכשרה

כל משתתף מכין שישה תוצרים, שמרוכזים **לתיק עבודה** הממחיש את החיבור בין בדיקות השטח לבין ניהול המידע במערכת.

בסוף הקורס יהיו בידך

רשימת תיוג דיגיטלית	**מפת בקרה**
הגדרות להתראות	**נוהל טיפול בממצא**
מבנה דשבורד	**דוח בקרה לדוגמה**

לאן זה מוביל

איפה ואיך הבוגרים עובדים

הבוגרים יוכלו להשתלב **כבקרי אתרים מורשי שימוש בטכנולוגיות מטעם האב טק ו־Smart Site**. בעבודתם ישלבו בקרת שטח עם כלי ניטור טכנולוגיים, ינהלו התראות ודוחות במערכת חכמה ויעקבו אחר הטיפול בליקויים מול היזם ובעלי התפקידים באתר.

בקרת שטח וניטור

סיורים ובדיקות לצד מצלמות, חיישנים ומערכות SmartSite.

ניהול התראות ודוחות

התראות בזמן אמת, ציון בטיחות ודוחות בקרה אונליין.

מול היזם ובעלי התפקידים

מעקב אחר טיפול בליקויים, בתמונת מצב משותפת ועדכנית.

מה הבוגר יודע לעשות

1
לבנות תוכנית בקרה
תוכנית משולבת ומיפוי אזורים שדורשים ניטור.

2
להגדיר התראות
כללי התראה, נהלי תגובה והסלמה.

3
להפעיל דשבורד
ניהול ממצאים, סטטוסים והרשאות.

4
להפיק דוח בקרה
דוח סיור ודוח תקופתי, עם היסטוריית טיפול.

5
לעקוב עד הסגירה
מעקב אחר ליקוי עד לתיקון מאומת.

6
להעריך טכנולוגיה
התאמה לתנאי האתר וזיהוי מגבלות.

המערכות הטכנולוגיות תומכות בשיקול הדעת המקצועי. חלוקת האחריות, סמכויות הפעולה והדיווח מוגדרות בהתאם לדין ולמינוי באתר. השתתפות בקורס אינה כשלעצמה מעניקה מינוי סטטוטורי, ואינה מחליפה הסמכה הנדרשת לתפקיד אחר.



קורס בקר אתר

מומחה הטמעת מערכות בקרה
בענף הבנייה, התשתיות והתת־קרקע

רוצים להתחיל?
דברו איתנו.

נשמח לספר על הקורס, על תנאי הקבלה ועל הצעד הבא.

077-9031600

3 יחידות לימוד · **4** שלבי התנסות · **6** תוצרים לתיק עבודה

היחידה ללימודי חוץ
OASIS CAPITAL ISRAEL